

## 《传感器》期末考试复习题库（含答案）

### 一、单选题

1. 随着人们对各项产品技术含量要求的不断提高, 传感器也朝向智能化方面发展。

其中, 典型的传感器智能化结构模式是 (A)。

- A、传感器+通信技术
- B、传感器+微处理器
- C、传感器+多媒体技术
- D、传感器+多媒体技术

答案: A

解析: 历史记载

2. 在整个测量过程中, 如果影响和决定误差大小的全部因素(条件)始终保持不变, 对同一被测量进行多次重复测量, 这样的测量称为()。

- A、合测量
- B、静态测量
- C、等精度测量
- D、零位式测量

答案: D

解析: 历史记载

3. 下面的哪些传感器不属于内光电传感器 (A)。

- A、光电管
- B、光电池

C、光敏电阻

D、光电二/三极管

答案：A

解析：历史记载

4. 使用 B 可测量液体中的成分含量。

A、电阻式传感器

B、电容式传感器

C、电感式传感器

答案：B

解析：历史记载

5. 属于传感器动态特性指标的是 D

A、重复性

B、线性度

C、灵敏度

D、固有频率

答案：D

解析：历史记载

6. 属于传感器动态特性指标的是 D

A、重复性

B、线性度

C、灵敏度

D、固有频率

答案：D

解析：历史记载

7. 影响金属导电材料应变灵敏度系数  $K$  的主要因素是  $B$

A、导电材料电阻率的变化

B、导电材料几何尺寸的变化

$$K = 1 + \mu$$

C、导电材料物理性质的变化

D、导电材料化学性质的变化

答案：B

解析：历史记载

8. 热电偶传感器用来测量什么物理量？  $A$

A、温度

B、距离

C、湿度

D、气体密度

答案：A

解析：历史记载

9. 以下哪个不是热敏电阻按结构形式。  $D$

A、体型

B、薄膜型

C、厚膜型

D、圆柱型

答案：D

解析：历史记载

10. 下面那一项不是半导体应变计的优点 (B)

- A、灵敏度高
- B、横向效应小
- C、机械滞后小

答案：B

解析：历史记载

11. 下面哪个不是光敏电阻的优点 (A)

- A、体积小
- B、重量轻
- C、机械强度高
- D、耗散功率小

答案：A

解析：历史记载

12. 石英晶体测量加速度基于哪个物理效应 (B)。

- A、热电效应
- B、压电效应
- C、横向效应
- D、霍尔效应

答案：B

解析：历史记载

13. 下面哪个不是反射式光纤位移传感器的特点 ( )。

- A、结构简单
- B、设计灵活
- C、性能稳定
- D、精度高

答案：B

解析：历史记载

14. 对电感变压器式传感器，为了得到与衔铁位移大小和方向相关的信息，我们

应该 ( ) 

- A、将两个副线圈同向串联
- B、将两个副线圈反向串联
- C、将两个互线圈并联
- D、将两个互线圈并联后接入相敏检波电路

答案：B

解析：历史记载

15. 用电容式传感器测量固体或液体物位时，应该选用 

- A、变间隙式
- B、变面积式
- C、变介电常数式
- D、空气介质变间隙式

答案：C

解析：历史记载

16. 在实际的热电偶测温应用中，引用测量仪表而不影响测量结果是利用了热电偶的哪个基本定律 (A)

- A、中间导体定律
- B、中间温度定律
- C、标准电极定律
- D、均质导体定律

答案：A

解析：历史记载

17. 组合式压力传感器用于测量 (B)。

- A、大压力
- B、小压力
- C、高速
- D、高温

答案：B

解析：历史记载

18. 通常不用应变式传感器测量的是 (A)。

- A、温度
- B、速度
- C、加速度
- D、压力

答案：A

解析：历史记载

19. 光纤传感器的工作原理是基于 (B)

- A、入射光的频谱与光电流的关系
- B、光的折射定律
- C、光的衍射
- D、光的强度与光电流的关系

答案：B

解析：历史记载

20. 当光电管的阳极和阴极之间所加电压一定时，光通量与光电流之间的关系称为光电管的 (B)

- A、伏安特性
- B、光照特性
- C、光谱特性
- D、频率特性

答案：B

解析：历史记载

21. 通常用电感式传感器测量 (C)

- A、电压
- B、磁场强度
- C、位移
- D、压力

答案：C

解析：历史记载

22. 输入逐渐增加到某一值，与输入逐渐减小到同一输入值时的输出值不相等是属于传感器静态特性的哪一种 ( ) C。

A、灵敏度

B、灵敏度界限

C、迟滞性

答案：C

解析：历史记载

23. 对石英晶体，下列说法正确的是 ( ) B

A、压电陶瓷比石英晶体的压电效应明显，稳定性也比石英晶体好

B、压电陶瓷比石英晶体的压电效应明显，稳定性不如石英晶体好

C、石英晶体比压电陶瓷的压电效应明显，稳定性也比压电陶瓷好

D、石英晶体比压电陶瓷的压电效应明显，稳定性不如压电陶瓷好

答案：B

解析：历史记载

24. 1 电桥测量电路的作用是把传感器的参数转换为 ( ) B 的输出

A、电阻

B、电压

C、电容

D、电荷

答案：B

解析：历史记载

25. 通过改变角位移是属于电容传感器的哪里？ B



- A、变间距式
- B、变面积式
- C、变介电常数
- ~~D、变电压~~

答案: ~~D~~ B

解析: 历史记载

26. 为了减小热电偶测温时的测量误差, 需要进行的温度补偿方法不包括 ( )

- A、补偿导线法
- ~~B、电桥补偿法~~
- ~~C、冷端恒温法~~
- D、差动放大法

答案: D

解析: 历史记载

27. 下面哪项不是 SAW 传感器的优点 ( )。

- A、分辨率低
- B、灵敏度高
- C、制造简单
- D、可靠

答案: D

解析: 历史记载

28. 影响金属导电材料应变灵敏度系数 K 的主要因素是 ( )

- A、导电材料电阻率的变化

B、导电材料几何尺寸的变化

C、导电材料物理性质的变化

D、导电材料化学性质的变化

答案：B

解析：历史记载

29. 聚偏二氟乙烯薄膜之所以能作为人造皮肤是因为（）

A、将两个互线圈并联后接入相敏检波电路

B、它是晶体

C、它具有完全各向异性的特性

D、完全各向同性的特性

答案：A

解析：历史记载

30. NPN 传感器输出的信号为（）。

A、高电平

B、低电平

C、24V

D、无输出

答案：B

解析：历史记载

31. 下列关于光敏二极管和光敏晶体管的对比不正确的是（）

A、光敏二极管的光电流很小，光敏晶体管的光电流则较大

B、光敏二极管与光敏晶体管的暗电流相差不大

C、工作频率较高时，应选用光敏二极管；工作频率较低时，应选用光敏晶体管

D、光敏二极管的线性特性较差，而光敏晶体管有很好的线性特性

答案：D

解析：历史记载

32. 半导体色敏传感器又称为（ ）。

A、双结光电二极管

B、雪崩式光电二极管

C、PIN 型硅光电式二极管

D、光电池

答案：B

解析：历史记载

33. 当变间隙式电容传感器两极板间的初始距离  $d$  增加时，将引起传感器的

A、灵敏度增加

B、灵敏度减小

C、非线性误差增加

D、非线性误差不变

答案：B

解析：历史记载

34. 为了测量金属内部裂纹，我们可以采用（ ）传感器。

A、涡流式

B、压电式

C、光电式

$$Z = f(l, \mu, X)$$

D、压阻式

答案：A

解析：历史记载

35. 符合对粘合剂的要求是 A。

A、机械滞后小

B、蠕变大

C、温度使用范围小

D、温度使用范围小

答案：D

解析：历史记载

36. 空霍尔片不等位电势是产生的原因是 (C)

A、由于高频交流的作用

B、霍尔传感器没有放在中间位置

C、霍尔电极不能焊接在同一等位面上

D、导线焊接不牢固

答案：C

解析：历史记载

37. 热敏电阻、气敏电阻、光敏电阻等属于什么类型传感器？ C

A、压电式

B、应变式

C、半导体

D、电流型

答案：C

解析：历史记载

38. 传感器能感知的输入变化量越小，表示传感器的（D）。

- A、线性度越好
- B、迟滞越小
- C、重复性越好
- D、分辨力越高

答案：B D

解析：历史记载

39. 对石英晶体，下列说法正确的是A（  ）

- A、沿光轴方向施加作用力，不会产生压电效应，也没有电荷产生 ✓
- ~~B~~、沿光轴方向施加作用力，不会产生压电效应，但会有电荷产生
- C、沿光轴方向施加作用力，会产生压电效应，但没有电荷产生
- D、沿光轴方向施加作用力

答案：A

解析：历史记载

40. 当应变片的主轴线方向与试件轴线方向一致，且试件轴线上受一维应力作用时，应变片灵敏系数 K 的定义是 B

- A、应变片电阻相对变化与试件主应力之比
- B、应变片电阻相对变化与试件主应力方向的应变之比
- C、应变片电阻相对变化与试件作用力之比

答案：B

解析：历史记载

41. 对电感变压器式传感器，为了得到与衔铁位移大小和方向相关的信息，我们应该（）

- A、将两个副线圈同向串联
- B、将两个副线圈反向串联
- C、将两个副线圈反向串联
- D、将两个互线圈并联后接入相敏检波电路

答案：B

解析：历史记载

42. 螺管型差动变压器的衔铁和铁芯用同种材料制成，通常选）。

- A、电阻率大，导磁率高，饱和磁感应大的材料
- B、电阻率大，导磁率高，饱和磁感应小的材料
- C、电阻率大，导磁率高，饱和磁感应小的材料
- D、电阻率小，导磁率高，饱和磁感应大的材料

答案：A

解析：历史记载

43. 下列哪一项不是半导体应变计的主要优点（）

- A、耗电省
- B、灵敏度高
- C、准确度高
- D、体积小

答案：C

解析：历史记载

44. 要形成测温热电偶的下列哪个条件可以不要 ( )。

- A、必须使用两种不同的金属材料
- B、热电偶的两端温度必须不同
- C、热电偶的冷端温度一定要是零
- D、热电偶的冷端温度没有固定要求

答案：C

解析：历史记载

45. 下列哪一项金属是最良好的检测汞的涂层材料 ( )。

- A、金
- B、银
- C、铜
- D、铁

答案：D

解析：历史记载

46. 用热电阻测温时，热电阻在电桥中采用三线制接法的目的是 ( )。

- A、接线方便
- B、减小引线电阻变化产生的测量误差
- C、减小桥路中其他电阻对热电阻的影响
- D、减小桥路中电源对热电阻的影响

答案：C

解析：历史记载

47. 对变压器式电感传感器而言，要使非线性误差减小，应该使两个副线圈()

- A、正向串联
- B、反向串联
- C、正向并联
- D、反向并联

答案：B

解析：历史记载

48. 在分析热电偶直接插入热水中测温过程中，我们得出一阶传感器的实例，其中用到了()

- A、动量守恒
- B、能量守恒
- C、机械能守恒
- D、电荷量守恒

答案：D

解析：历史记载

49. 下列光电器件中，基于光电导效应工作的是 

-  A、光电管
- B、光敏电阻
- C、光电倍增管
- D、光电池

答案：B

解析：历史记载



50. 在测量某物理量（如位移）时，我们可以采用的传感器是（）

- A、只能用该物理量对应名称的传感器
- B、可以采用多种的传感器，但这些传感器必须直接敏感于该物理量
- C、可以采用多种的传感器，但这些传感器不必直接敏感于该物理量
- D、任何一种传感器都可以

答案：C

解析：历史记载

51. 以上哪个不是常用的传感器输出类型？

- A、电流
- B、电压
- C、电阻
- D、开关量

答案：C

解析：历史记载

52. 下列传感器中的不属于结构型传感器的是（）

- A、扩散硅压阻式压力传感器
- B、线绕电位器式传感器
- C、应变片式压力传感器
- D、金属丝式传感器

答案：B

解析：历史记载

53. 构成 CCD 的基本单元是（）

- A、P 型硅
- B、PN 结
- C、光敏二极管
- D、MOS 电容器

答案：D

解析：历史记载

54. 石英晶体在沿电轴 X 方向的力作用下会 () 

- A、不产生压电效应
- B、产生逆向压电效应
- C、产生横向压电效应
- D、产生纵向压电效应

答案：D

解析：历史记载

55. 以下哪个场景应用了超声波传感器原理

- A、倒车雷达
- B、温度测量
- C、湿度测量
- D、水质测量

答案：A

解析：历史记载

56. 湿敏电阻是利用吸湿性盐类潮解, 发生 ( ) 化而制成的测湿元件, 从而将湿度转变电信号, 感知空气中湿度的变化。

A、离子导电率

B、电阻率

C、湿度率

D、电压

答案：A

解析：历史记载

57. 声波在各种物质中传播时，随着传播距离的增加，强度会逐渐减弱，这种特性是超声波的（ ）。

A、束射特性

B、吸收特性

C、传递特性

D、声压特性

答案：B

解析：历史记载

58. 导体或半导体材料在外力作用下产生机械变形时，它的电阻值也相应地发生变化，这一物理现象称为（ ）。

A、压阻效应

B、压电效应

C、电阻应变效应

D、光电效应

答案：C

解析：历史记载

59. 以下那个质量是直接影响传感器的性能和精度 ( ) <sup>B</sup>

- A、应变计
- B、弹性敏感元件
- C、敏感栅
- D、电路电阻

答案：B

解析：历史记载

60. 为了得到尽可能大的电荷输出，我们应该将多个压电晶片 ( ) 使用。

- A、串联
- B、并联
- C、后接电荷放大电路
- D、后接电压放大电路

答案：B

解析：历史记载

61. 烹调设备系统中，对湿度的控制采用了 ( )。

- A、热敏传感器
- B、光敏传感器
- C、气敏传感器
- D、湿敏传感器

答案：D

解析：历史记载

62. 1 下面的哪个温度补偿方法是不存在的 ( )。

- A、电桥补偿法
- B、辅助测温元件微型计算机补偿法
- C、电阻补偿法
- D、热敏电阻补偿法

答案：C

解析：历史记载

63. 变气隙式电感传感器广泛用于测量 ( )。

- A、大量程角位移
- B、小量程角位移
- C、大量程直线位移
- D、小量程直线位移

答案：D

解析：历史记载

64. 光敏电阻的工作原理基于 ( )。

- A、光生伏特效应
- B、光电导效应
- C、二次电子释放效应
- D、外光电效应

答案：B

解析：历史记载

65. 下面哪一个不是相位检测方法 ( )。

- A、零差检测

B、内差检测

C、合成外差检测

答案：B

解析：历史记载

66. 下面哪个不是压电加速传感器（）。

A、压缩式压电加速度传感器

B、压电谐振式传感器

C、剪切式雅典加速度传感器

D、弯曲式压电加速度传感器

答案：A

解析：历史记载

67. 在光的作用下，电子吸收光子能量从键合状态过渡到自由状态，引起物体电阻率的变化，这种现象称为（）。

A、磁电效应

B、声光效应

C、光生伏特效应

D、光电导效应

答案：D

解析：历史记载

68. 反射式光纤位移传感器属于振幅型光纤传感器的一种，其测量位移与输出有如下关系（）。

A、位移与输出信号成线性关系

- B、在一定范围内位移与输出信号成线性关系
- C、位移与输出信号成反比关系
- D、在一定范围内位移与输出信号成反比关系

答案：B

解析：历史记载

69. 以下属于应变计温度误差产生的原因是 (D)。

- A、应变式温度传感器件的温度系数变化
- B、应变式温度传感器件的测量部分引起的
- C、应变式温度传感器件对温度应变不敏感引起的
- D、敏感栅金属丝电阻本身随温度发生变化

答案：D

解析：历史记载

70. 传感器主要完成两方面的功能检测和 (B)。

- A、A 测量
- B、感知
- C、信号调节
- D、转换

答案：B

解析：历史记载

71. 关于压电式传感器的下列说法正确的是 (C)

- A、测量频率越高，压电式传感器量精度越高
- B、测量频率越低，压电式传感器测量精度越高

C、我们期望压电式传感器测量精度与测量的工作频率无关

D、测量频率可以无限提高

答案：C

解析：历史记载

72. B 是指传感器中能直接感受被测的量的部分。

A、传感元件

B、敏感元件

C、测量电路

答案：B

解析：历史记载

73. 为了减小热电偶测温时的测量误差，需要进行的温度补偿方法不包括 D。

A、补偿导线法

B、电桥补偿法

C、电桥补偿法

D、差动放大法

答案：D

解析：历史记载

74. 交流电桥的平衡条件为 B。

A、相邻桥臂阻抗值乘积相等

B、相对桥臂阻抗值乘积相等

C、相对桥臂阻抗值比值相等

D、相邻桥臂阻抗值之和相等



答案：B

解析：历史记载

75. 下列哪一项不是金属式应变计的主要缺点（）。

- ☒ A、非线性明显
- ☐ B、输出信号微弱
- ☐ C、输出信号微弱
- ☐ D、响应时间慢

$$\frac{\Delta R}{R} = (1 + 2\mu + \frac{\Delta \rho / \rho}{\Delta l / l}) \Delta l / l$$

答案：D

解析：历史记载

76. 下列哪一项是非电阻型半导体气敏器件（）。

- A、g20
- B、SnO2
- C、ZnO
- D、TiO2

答案：A

解析：历史记载

77. 下列哪一项属于相位型传感器的缺点（）。

- A、灵敏度低
- B、准确度低
- C、结构较复杂，检测也需要复杂的手段
- D、响应时间慢

答案：B

解析：历史记载

78. 应变式传感器的温度误差产生的主要原因（ ）。

- A、应变式温度传感器件的温度系数变化
- B、应变式温度传感器件的测量部分引起的
- C、应变式温度传感器件对温度应变不敏感引起的
- D、使应变丝产生附加变形而造成的电阻变化

答案：D

解析：历史记载

79. 制作霍尔元件最合适的材料是（ ）。

- A、铜
- B、石英晶体
- C、镍
- D、半导体

答案：D

解析：历史记载

80. 光纤传感器一般由三部分组成，除光纤之外，还必须有光源和（ ）两个重要部件

- A、反射镜
- B、透镜
- C、光栅
- D、光探测器

答案：D

解析：历史记载

81. 传感器的下列指标全部属于动态特性的是 ( ) 

A、迟滞、灵敏度、阻尼系数

B、幅频特性、相频特性

C、重复性、漂移

D、精度、时间常数、重复性

答案：B

解析：历史记载

82. 下列关于测温传感器的选择中合适的是 ( ) 。

A、要想快速测温，应该选用利用 PN 结形成的集成温度传感器

B、要想快速测温，应该选用热电偶温度传感器

C、要想快速测温，应该选用热电阻式温度传感器

D、没有固定要求

答案：B

解析：历史记载

83. 用于厚度测量的压电陶瓷器件利用了 ( ) 原理 

A、磁阻效应

B、压阻效应

C、正压电效应

D、逆压电效应

答案：C

解析：历史记载

84. 下列哪一项是半导体式应变计的主要优点 ( )。

A、非线性明显

B、灵敏度高

C、准确度高

D、横向效应小

答案：C

解析：历史记载

85. 压电式传感器不能用于静态力的测量，是因为 ( )。

A、静态的力不能产生压电效应

B、压电晶体的压电效应丧失了

C、因为后继放大电路的输入阻抗太大了

D、因为产生的电荷通过后继放大电路放电了

答案：D

解析：历史记载

86. 采用硅材料的雪崩式光电二极管的响应波长范围 ( )。

A、0.4-0.5  $\mu\text{m}$

B、0.4-1.0  $\mu\text{m}$

C、0.5-1.0  $\mu\text{m}$

D、0.5-1.5  $\mu\text{m}$

答案：B

解析：历史记载

87. 下列对于压缩式电加速度传感器的描述正确的是 ( )

- A、剪切式压电加速度传感器的灵敏度高，横向灵敏度大
- B、弯曲式压电加速度传感器固有共振频率高，灵敏度高
- C、压电传感器的内阻抗低、输出电信号弱
- D、按照压电式传感器的工作原理及其等效电路，传感器可看成电压发生器，也可看成电荷发生器

答案：D

解析：历史记载

88. 在使用霍尔片时，减小霍尔片不等位电势通常最行之有效采用的方法是()

- A、机械修磨
- B、化学腐蚀
- C、补偿网络进行补偿
- D、无法解

答案：C

解析：历史记载

89. 传感器的输出量通常为()

- A、非电量信号
- B、电量信号
- C、位移信号
- D、光信号

答案：B

解析：历史记载

90. 热电偶测量温度时()

- A、需加正向电压
- B、需加反向电压
- C、加正向、反向电压都可以
- D、不需加电压

答案：D

解析：历史记载

91. 为了减小电容式传感器的测量非线性误差，我们应该将两个相同的电容式传感器，联接成 ( ) 形式

- A、串联
- B、并联
- C、混合联接
- D、差动

答案：D

解析：历史记载

92. 电感式接近开关能够检测 ( ) 的位置。

- A、金属物体
- B、塑料
- C、磁性物体

答案：A

解析：历史记载

93. 热电偶温度传感器工作原理是什么?

- A、温度差产生电动势

涡流效应

B、温度差产生电阻差

C、温度影响电导率

D、电流的大小

答案：A

解析：历史记载

94. 按照依据的基准线不同，下面那种线性度是最常用的 (D)。

A、理论线性度

B、端基线性度

C、独立线性度

D、最小二乘法线性度

答案：D

解析：历史记载

95. 关于压电效应哪个说法不正确

A、Z 轴方向没有压电效应

B、垂直于 X 轴晶面的压电效应最显著

C、Y 轴方向的机械变形最显著

D、Y 轴方向没有压电效应

答案：D

解析：历史记载

96. 39、压电式加速度传感器是 ( ) 传感器

A、结构性

B、适于测量直流信号的

C、适于测量缓变信号的

D、适于测量动态信号的

答案：B

解析：历史记载

97. 自动调光台灯使用的光敏元件是 ( )。

A、发光二极管

B、光敏二极管

C、光敏三极管

D、光敏电阻

答案：D

解析：历史记载

98. 下列哪一项是金属式应变计的主要缺点 ( )。

A、非线性明显

B、灵敏度低

C、准确度低

D、响应时间慢

答案：A

解析：历史记载

99. 下列哪个是 APD 的优点 ( )。

A、线型好

B、灵敏度高

C、工作环境不限



D、工作电压低

答案：A

解析：历史记载

100. 传感器一般包括敏感元件，还包括 ( )。

A、转换元件

B、敏感头

C、压敏器件

D、温敏器件

答案：D

解析：历史记载

101. 热电偶的最基本组成部分是 ( )。

A、热电极

B、保护管

C、绝缘管

D、接线盒

答案：A

解析：历史记载

102. 应变片绝缘电阻是指已粘贴的 ( ) 应变片的之间的电阻值。

A、覆盖片与被测试件

B、引线与被测试件

C、基片与被测试件

D、敏感栅与被测试件

答案：B

解析：历史记载

103. 下列哪一项不是热释电材料的来源（）。

A、晶体

B、金属

C、陶瓷

D、塑料

答案：C

解析：历史记载

104. 电阻应变片的线路温度补偿方法有

A、差动电桥补偿法

B、补偿块粘贴补偿应变片电桥补偿法温度补偿电路法

C、补偿线圈补偿法

D、恒流源

答案：B

解析：历史记载

105. 电子血压计利用什么原理？

A、压电效应

B、气体密度

C、电阻变化

D、光电效应

答案：A

解析：历史记载

106. 在做霍尔传感器位移实验时，为了减小测量误差，应该使霍尔片与磁场强度

4  
( )

- A、垂直
- B、平行
- C、可以成任意角度
- D、没有要求

答案：A

解析：历史记载

107. 超声波传感器基本工作原理 ( )

- A、只有逆压电效应
- B、只有正压电效应
- C、发射声脉冲；依据于压电晶片的逆压电效应
- D、发射声脉冲；依据于压电晶片的正压电效应

答案：C

解析：历史记载

108. 电感式传感器的常用测量电路不包括 ( )

- A、交流电桥
- B、变压器式交流电桥
- C、脉冲宽度调制电路
- D、谐振式测量电路

答案：C

解析：历史记载

109. 在运算放大器放大倍数很大时, 压电传感器输入电路中的电荷放大器的输出电压与 A 成正比。

A、输入电荷

B、反馈电容

C、电缆电容

D、放大倍数

答案：A

解析：历史记载

~~110.~~ 气敏传感器使用 ( ) 材料。

A、金属

B、半导体

C、绝缘体

答案：B

解析：历史记载

111. 下列不属于传感器静态特性的是 C。

A、灵敏度

B、线性度

C、频率响应

D、迟滞性

答案：C

解析：历史记载

112. 构件作纯弯曲形变时，构件面上部的应变为拉应变，下部为压应变，且两者是什么关系 (C)。

- A、绝对值不同且符号相反
- B、绝对值不同且符号相同
- C、绝对值相同符号相反
- D、绝对值相同符号相同

答案: A C

解析: 历史记载

113. 下列不属于按传感器的工作原理进行分类的传感器是 (B)

- A、应变式传感器
- B、化学型传感器
- C、压电式传感器
- D、热电式传感器

答案: A B

解析: 历史记载

114. 传感器主要完成两个方面的功能: 检测和 (D)。

- A、测量
- B、感知
- C、信号调节
- D、转换

答案: D

解析: 历史记载

115. 下列说法正确的是  $\Phi$

- A、差动整流电路可以消除零点残余电压，但不能判断衔铁的位置
- B、差动整流电路可以判断衔铁的位置和运动方向
- C、相敏检波电路可以判断位移的大小，但不能判断位移的方向
- 2 D、相敏检波电路可以判断位移的大小和位移的方向

答案：D

解析：历史记载

多选题

1. 光纤传感器中常用的光探测器有以下哪三种

- A、光敏二极管
- B、光电倍增管
- C、光敏晶体管
- D、固体激光器

答案：ABC

解析：历史记载

2. 一般电路由（）、（）和（）三个基本部分组成。

- A、负载
- B、电源
- C、中间环节
- D、电动势

答案：ABC

解析：历史记载

3. 应变式传感器与其他类型传感器相比有以下三个特点

- A、能在恶劣的环境条件下工作
- B、测量范围广、精度高
- C、频率响应特性较好
- D、结构相对较复杂，体积大

答案：ABC

解析：历史记载

4. 应变式传感器的温度误差产生的两个主要原因

- A、敏感栅金属丝电阻本身随温度发生变化
- B、试件材料与应变丝材料的线膨胀系数不一
- C、应变式温度传感器件的温度系数变化
- D、应变式温度传感器件对温度应变不敏感引起的

答案：AB

解析：历史记载

5. 下面的哪三个传感器属于内光电传感器

- A、光电二/三极管
- B、光电池
- C、光敏电阻
- D、光电倍增管

答案：ABC

解析：历史记载

6. 金属式应变计的主要缺点有哪两个

- A、非线性明显
- B、抗干扰能力差
- C、准确度低
- D、灵敏度低

答案：AB

解析：历史记载

7. 对于光电管的基本特性，下面说法正确的是哪两个

- A、当入射光的波长增加时，相对灵敏度要下降
- B、温度变化对光电管的光电流影响很小，而对暗电流影响很大
- C、在零偏压时，二极管和三极管都没有光电流输出
- D、三极管的光照特性曲线有良好的线性

答案：AB

解析：历史记载

8. 电感式传感器可以对（）等多个物理量进行测量

- A、位移
- B、振动
- C、压力
- D、流量

答案：ABCD

解析：历史记载

9. 电阻应变片的线路温度补偿方法有（）三种

- A、差动电桥补偿法



B、补偿块粘贴补偿应变片电桥补偿法

C、恒流源温度补偿电路法

D、补偿线圈补偿法

答案：ABC

解析：历史记载

10. 下列哪三个是半导体应变计的优点

A、灵敏度高

B、体积小、耗电省

C、机械滞后小，可测量静态应变、低频应变等。

D、横向效应小

答案：ABC

解析：历史记载

11. 下列属于按传感器的工作原理进行分类的传感器是()三个

A、应变式传感器

B、热电式传感器

C、压电式传感器

D、化学型传感器

答案：ABC

解析：历史记载

12. 因环境温度改变而引起的附加电阻变化或者造成的视应变，与下列哪三个因素有关

A、环境温度变化

B、应变计本身的性能参数  $\kappa$  、  $\alpha$  、  $\beta$

C、被测构件的线膨胀系数  $\beta_g$

D、应变丝的长度  $l$

答案：ABC

解析：历史记载

13. 传感技术的研究内容主要包括（）三个

A、信息获取

B、信息转换

C、信息处理

D、信息传输

答案：ABC

解析：历史记载

14. 半导体式应变计的主要特征有哪三个

A、测量应变的灵敏度和精度高

B、测量范围大

C、能适应各种环境

D、尺寸大

答案：ABC

解析：历史记载

15. 设计光纤微弯传感器时，下面说法两个正确的是

A、在光纤微弯传感器中的变形器前后一定要有模式除去器

B、暗视场信号放大倍数比亮视场的放大倍数大

C、暗视场光纤微弯传感器的背景光噪声大

D、暗视场光纤传感器比明视场的灵敏度高

答案：AB

解析：历史记载

16. 下面基于外光电效应的光电器件有（）两个

A、光敏二极管

B、光电倍增管

C、光敏晶体管

D、固体激光器

答案：AB

解析：历史记载

17. 光电器件的温度特性可以是下列哪三个元素与温度的关系

A、光电流

B、灵敏度

C、暗电流

D、入射辐射通量

答案：ABC

解析：历史记载

18. 下列关于热释电效应说法正确的 3 个是

A、利用热释电效应的光电传感器包含光-热、热-电，两个阶段的信息变换过程

B、热-电阶段是利用某种效应将热转变为电信号

C、光-热阶段是吸收了光以后温度升高

D、热释电材料有晶体、陶瓷、塑料和金属等

答案：ABC

解析：历史记载

19. 制作应变计敏感元件的金属材料应有如下哪三个要求

A、 $k_0$  大，并在尽可能大的范围内保持常数

B、电阻率  $\rho$  大

C、电阻温度系数小

D、机械滞后小

答案：ABC

解析：历史记载

20. 通常用应变式传感器测量 () 三个

A、压力

B、速度

C、加速度

D、温度

答案：ABC

解析：历史记载

判断题

1. () 半导体色敏传感器可以用来直接测量从可见光到红外波段内单色的波长, 它有两个深度相同的 PN 结构成

A、正确

B、错误

答案：B

2. () 光纤耦合器是使光信号能量实现分路/合路的器件

A、正确

B、错误

答案：A

3. () 无论何种传感器，若要提高灵敏度，必然会增加非线性误差

A、正确

B、错误

答案：B

4. () 光敏电阻具有灵敏度高，光谱响应范围宽，体积小，重量轻机械强度高，耐冲击，抗过载能力强，耗散功率小等特点

A、正确

B、错误

答案：B

5. () 应变计按照半导体式可分为体型和薄膜型

A、正确

B、错误

答案：B

6. () SAW 压力传感器可用以监视心脏病人的心跳，用射频振荡器把信息发射出去实现遥测

A、正确

B、错误

答案：A

7. 等臂电桥当电源电压及电阻相对变化一定时, 电桥的输出电压及其电压灵敏度与各桥臂阻值的大小无关。()

A、正确

B、错误

答案：A

8. () 半导体透射光强随温度的增加而增加

A、正确

B、错误

答案：B

9. () 压电式传感器具有体积小、结构简单等优点, 适合于频率较低的被测量的测量, 甚至是静态量的测量

A、正确

B、错误

答案：B

10. () 用一阶系统描述的传感器, 其动态响应特征的优劣也主要取决于时间常数  $\tau$ ,  $\tau$  越大越好

A、正确

B、错误

答案：B

11. 应变计粘合剂不但要求粘接力强，而且要求粘合层的剪切弹性模量大，能真实地传递试件的应变。另外，粘合层应有高的绝缘电阻、良好的防潮性防油性能以及使用简便等特点（）

A、正确

B、错误

答案：A

12. （）传感器动态特性的传递函数中，两个各有  $G_1(s)$  和  $G_1(s)$  传递函数的系统串联后，如果他们的阻抗匹配合适，相互之间仍会影响彼此的工作状态

A、正确

B、错误

答案：B

13. （）压电传感器的系统功耗小，抗干扰能力强，稳定性好，是传感技术重点发展的方向之一

A、正确

B、错误

答案：A

14. （）光电二极管的光谱特性与 PN 结的结深有关

A、正确

B、错误

答案：A

15. （）在应变计设计过程中，为了减少横向效应，可采用直角线栅式应变计或箔式应变计

A、正确

B、错误

答案：A

16. () 当电源电压及电阻相对变化一定时，等臂电桥的输出电压及其电压灵敏度与各桥臂阻值的大小无关

A、正确

B、错误

答案：A

17. () 热敏电阻主要有正温度系数型、负温度系数型、临界温度系数型三种类型

A、正确

B、错误

答案：A

18. () 弹性敏感元件在传感器技术中有极重要的地位

A、正确

B、错误

答案：A

19. () 辐射能量的最大值所对应的波长随温度的升高向长波方向移动

A、正确

B、错误

答案：B

20. () 压电谐振式传感器是利用压电晶体谐振器的共振频率随被测物理量得变化而变化进行测量的



A、正确

B、错误

答案：A

21. () 温度传感器从使用上大致分文接触型和非接触型两大类

A、正确

B、错误

答案：A

22. () 在光纤纤维传中传播模式很多对信息传输是不利的，因为同一光信号采取很多模式传播，就会使这一光信号分为不同时间到达接收端的多个小信号，从而导致合成信号的畸变

A、正确

B、错误

答案：A

23. () 传感元件把各种被测非电量转换为 R, L, C 的变化后，必须进一步转换为电流或电压的变化，才能进行处理，记录和显示

A、正确

B、错误

答案：A

24. () 应变计的测量范围很小

A、正确

B、错误

答案：B

25. () 应变计的粘贴工艺对于传感器的精度起着关键作用

A、正确

B、错误

答案：A

26. () 传感器的灵敏度是指输出量与相应的被测量（输入量）之比

A、正确

B、错误

答案：B

27. <sup>A</sup> () 光电池的工作原理是基于光生伏特效应的，硅光电池是在 N 型硅片中掺入 P 型杂质形成一个大面积的 PN 结

A、正确

B、错误

答案：A

28. () 热敏电阻的温度系数随温度减小而增大，低温时热敏电阻温度系数大，灵敏度高，高温时温度系数小，灵敏度低

A、正确

B、错误

答案：A

29. () 硒光电池比硅光电池更稳定

A、正确

B、错误

答案：B

30. () 选择传感器时，相对灵敏度必须大于零

A、正确

B、错误

答案：B

31. () 当光电池密封良好、电极引线可靠、应用合理时，光电池的性能是相当稳定的，寿命也很长

A、正确

B、错误

答案：A

32. () 热电偶产生的热电动势是由两种导体的接触电动势和单一导体的温差电动势组成的

A、正确

B、错误

答案：A

33. () 半导体色敏传感器可以用来直接测量从可见光到红外波段内单色的波长，它有两个深度相同的 PN 结构成

A、正确

B、错误

答案：B

34. () 传感器的输出—输入校准曲线与理论拟合直线之间的最大偏差与传感器满量程输出之比，称为该传感器的“非线性误差”

A、正确

B、错误

答案：A

35. () 传感器在稳态信号作用下，输入和输出的对应关系称为静态特性；在动态的信号作用下，输入和输出的关系称为动态特性

A、正确

B、错误

答案：A

36. () 热敏电阻的温度系数随温度的增大而增大，所以高温时热敏电阻的温度系数大，灵敏度高

A、正确

B、错误

答案：B

37. () 温度系数是反映湿度传感器的感湿特征量——相对湿度特性曲线随环境温度而变化的特征

A、正确

B、错误

答案：A

38. () 半导体应变计具有较小的非线性，输出信号较强，故抗干扰能力较好

A、正确

B、错误

答案：B

39. ( ) 热敏电阻的温度系数随温度减小而减小, 所以低温时热敏电阻温度系数小, 灵敏度高, 故热敏电阻常用于低温 ( $-100\sim 299$ ) 测量

A、正确

B、错误

答案: B

40. ( ) 在光照射下, 电子逸出物体表面向外发射的现象称为外光电效应, 也称为光电发射效应

A、正确

B、错误

答案: A

41. ( ) 入射光强改变物质导电率的物理现象, 叫光电导效应

A、正确

B、错误

答案: A

42. ( ) 光电二极管的响应速度比光电三级管约高一个数量级, 比锗管约高一个数量级

A、正确

B、错误

答案: B

43. ( ) 压电效应是可逆的

A、正确

B、错误

答案：A

44. () 电阻应变计的第一对称形式的直流电桥的电压灵敏度不但与供电电压  $U$  有关而且与电桥电阻有关

A、正确

B、错误

答案：B

45. () 根据敏感元件材料的不同，可以将应变器分为金属式和半导体式

A、正确

B、错误

答案：A

46. () 光电效应分为外光电效应和内光电效应

A、正确

B、错误

答案：A

47. () 理想的传感器输出与输入呈线性关系

A、正确

B、错误

答案：A

48. () 传递函数表示系统本身的传输、转换特性，与激励及系统的初始状态无关

A、正确

B、错误

答案：A

49. () 热释电材料有晶体、陶瓷和塑料等

A、正确

B、错误

答案：A

50. () 幅频特性优良的传感器，其动态范围大，故可以用于高精度测量

A、正确

B、错误

答案：B

51. () 传感器是与人感觉器官相对应的原件

A、正确

B、错误

答案：A

52. () 半导体色敏传感器能用来直接测量从可见光到红外波段内单色辐射的波长

A、正确

B、错误

答案：A

53. () 扩散性半导体应变计是将N型杂质扩散到高阻的P型硅基片上, 形成一层极薄的敏感层制成的

A、正确

B、错误

答案：B

54. () 光在半导体材料传播是不会产生衰减

A、正确

B、错误

答案：B

55. () 敏感元件，是指传感器中能直接感受或响应被测量的部分

A、正确

B、错误

答案：A

56. () 有机粘合剂通常用于低温、常温和中温，无机粘合剂用于高温

A、正确

B、错误

答案：A

57. () 正温度系数型半导体热敏电阻研究最早，生产最成熟，是应用最广泛的热敏电阻之一

A、正确

B、错误

答案：B

58. () 一个高阶系统可以看成是由若干个一阶和二阶系统串联而成的

A、正确

B、错误

答案：B

59. () 电压式传感器可以等效成一个电荷源与一个电容并联的电荷发生器

A、正确



B、错误

答案：A

60. () 光敏电阻的工作原理是基于光电导效应

A、正确

B、错误

答案：A

61. () 绝缘电阻是指应变计的引线与被测试件之间的电阻值，一般以兆欧计

A、正确

B、错误

答案：A

62. () 根据敏感元件材料的不同，应变计可分为金属式和半导体式两大类

A、正确

B、错误

答案：A

63. () 温度系数分为特征温度系数和感湿温度系数

A、正确

B、错误

答案：A

64. () 传感器动态特性可用瞬态响应法和频率相应法分析

A、正确

B、错误

答案：A

65. () 应变计的灵敏度  $K$  恒小于金属材料的灵敏度系数  $K_1$

A、正确

B、错误

答案：A

66. () 基于光生伏特效应的光电器件有光电二极管、光电三极管和光电池

A、正确

B、错误

答案：A

67. () 光生伏特效应就是半导体材料吸收光能后, 在 PN 结上产生电动势的效应

A、正确

B、错误

答案：A

68. () 热敏电阻的电阻温度系数大, 电阻与温度的关系近似于线性或为平滑曲线

A、正确

B、错误

答案：A

69. () 按传播模式多少可以将光纤分为单模和多模

A、正确

B、错误

答案：A

70. () 光敏电阻的暗阻越大越好, 而亮阻越小越好, 也就是说暗电流要小, 亮电流要大。这样光敏电阻的灵敏度就高

A、正确

B、错误

答案：A

71. () 电阻应变仪的差值法一般用于动态测量，零值法一般用于静态测量

A、正确

B、错误

答案：A

72. () 现今压电传感器的材料大多用压电陶瓷

A、正确

B、错误

答案：A

73. () 热敏电阻的温度系数随温度减小而增大，所以低温时热敏电阻温度系数大，所以灵敏度高

A、正确

B、错误

答案：A

74. () 敏感栅愈窄，基长愈长的应变计，其横向效应引起的误差越小

A、正确

B、错误

答案：A

75. () 非线性误差的大小是以一拟合直线作为基准直线计算出来的，基准直线不同，所得出的线性度就不一样

A、正确

B、错误

答案：A

76. ( ) 某些晶体沿一定方向伸长或压缩时，在其表面会产生电荷（束缚电荷），这种效应称为压电效应

A、正确

B、错误

答案：A

77. ( ) 热敏电阻的温度系数随温度减小而增大，低温时热敏电阻温度系数大，灵敏度高，高温时温度系数小，灵敏度低

A、正确

B、错误

答案：A

78. ( ) 在阶跃型光纤中，数值孔径越大“V 值”越大，传输模式越少

A、正确

B、错误

答案：B

79. ( ) 位移光纤传感器中的两个光栅，适当的减小其中一个光栅栅元宽度可使灵敏度提高，动态范围也将大大的提高

A、正确

B、错误

答案：B

80. ( ) 热电偶产生的热电动势是由两种导体的接触电动势和单一导体的温差电动势组成的

A、正确

B、错误

答案：A

81. ( ) 半导体材料吸收光能后, 在 PN 结上产生电动势的效应称为光电导效应

A、正确

B、错误

答案：B

82. ( ) 光纤传感器中的弯曲损耗是有害的, 必须消除

A、正确

B、错误

答案：B

83. ( ) 电阻应变计的第一对称形式的直流电桥的电压灵敏度不但与供电电压  $U$  有关而且与电桥电阻有关

A、正确

B、错误

答案：B

84. ( ) 传感器的灵敏度定义为传感器输入量变化值与相对应的输出量变化值之比

A、正确

B、错误

答案：B

85. () 应变器的核心元件是电阻应变计

A、正确

B、错误

答案：A

86. () 敏感元件加工新技术有薄膜技术和真空镀膜技术

A、正确

B、错误

答案：B

87. () 电阻应变效应包括横向效应

A、正确

B、错误

答案：B

88. () 压电汞蒸气探测器是在石英晶片的电极上沉积金膜。金膜能吸收汞生成汞齐，是良好的检测汞的涂层材料

A、正确

B、错误

答案：A

89. () CCD 图像传感器是按一定规律排列的 MOS 电容器组成的阵列

A、正确

B、错误

答案：A

90. () 在阶跃型光纤中，数值孔径越大光纤性能越好

A、正确

B、错误

答案：B